第 02 讲 把光谱仪拆开：光学元件、探测器与误差

材料：课堂转录 1:20:20（S1 单段）｜PPT：СК_Л2_2026（32 页）｜教材：Ефимова《Современная ИК-спектроскопия》｜难度 ★★★

> **本讲要点** 第一讲画出了整台仪器的框图；这一讲把框图**拆成零件**：光源、分束器、偏振器、探测器各用什么材料、为什么只能这样选。 最后回答一个更实用的问题——谱图上多出来的峰，什么时候是样品的，什么时候是仪器的。

2.1 这一讲的位置：先复习，再拆机器

老师开场没有直接讲新内容，而是用了将近二十分钟复习第一讲：红外三个波段的边界、光谱仪框图、探测器上信号是哪一项、什么是光程差、什么是干涉图、分辨率由什么决定。原因在录音里说得很直白：她问“什么是分辨率”，没有人能复述出来。

> Кто может объяснить, что такое разрешение или предел разрешения в спектре? … Никакого нету. … Плохо.

（“谁能解释光谱里的分辨率或分辨率极限是什么？……什么都没有。……不好。”）

关键词 分辨率 · 谱线间隔 · 镜程

所以她当场把“两条谱线能不能分开”用手比划了一遍，然后才进入正题。这一讲的结构可以直接对到 PPT 页码：

表 1 讲义与 PPT 页码对照

PPT 页	内容	讲义对应
1–6	第一讲复习：波段、框图、公式、相位校正	§2–§3
7–8	第二讲标题：主要光学元件	§1, §4
9	光学材料参数表	§5, 图 图 1
10	干涉公式回顾	§2
11	光源与三个波段	§6, 图 图 2
12	“传统”分束器与问题点	§7, 图 图 3
13–15	偏振器：格兰棱镜、线栅、透过谱	§8
16–21	探测器要求、分类、材料、宽谱探测器	§9–§12
22–28	随机误差与系统误差	§13, 图 图 6, 图 7
29–32	FTIR 固有缺点、吹扫与真空	§14

老师还交代了两件课程管理上的事：两周后到另一栋楼的教学实验室上机，程序界面是俄语的；每次课开头都会用问题复习上一讲，答不上来的地方她会再讲一遍。

> **俄语小结** Сего́дня мы не про́сто повторя́ем пе́рвую ле́кцию, а разбира́ем прибо́р по часта́м: исто́чник, светоделя́тель, поляриза́тор, приёмник. Без э́того не́льзя поня́ть, отку́да беру́тся ло́жные по́лосы.

（今天不只是复习第一讲，而是把仪器拆成零件：光源、分束器、偏振器、探测器。不这样，就理解不了伪谱带是从哪来的。）

2.2 复习：从干涉图到光谱

第一讲的核心链条只有三步，这一讲会反复用到。

第一步，探测器上收到什么。 两束相干光在分束器处合束，探测器上的辐射通量是

$$\Phi_{\text{ФП}} = \Phi_1 + \Phi_2 + 2\sqrt{\Phi_1 \Phi_2}\cos(2\pi\tilde{\nu}\Delta) \tag{2.1}$$

第一项是常数本底，第二项随光程差 Δ 振荡。老师课上让同学在三个式子里挑“哪一个写在探测器后面”，正确答案是第三个；她随后强调“第一部分不变，第二部分里有字母 delta”。

第二步，Δ 是什么。 移动镜走 x，光多走一个来回，所以

$$\Delta = 2x \tag{2.2}$$

这就是**光程差**（*оптúческая рáзность хóда*，OPX）。镜子一动，Δ 就变，第二项才振荡；这一项随 Δ 变化的整条曲线叫**干涉图**（*интерферогрáмма*）。

第三步，干涉图长什么样。 余弦是偶函数，所以干涉图关于 $\Delta = 0$ 对称，在零点有极大值——这一点老师让学生必须能脱口而出。

> Какáя у неё основнáя осóбенность? У неё в нулевóй тóчке интерферогрáмма имéет мáксимум.

（“它最主要的特点是什么？在零点处干涉图有极大值。”）

关键词　偶函数 · 零光程差 · 中心极大

分辨率还是第一讲那句话：镜子走得越远，两条线越分得开。理论极限

$$\delta\tilde{\nu}_{\text{теор}} \approx \frac{1}{2\Delta_{\max}} \tag{2.3}$$

但“设定分辨率”不等于“拿到分辨率”。程序里还要设**孔径**（*анéртура*，也就是 *диафрáгма*）：一个开有不同直径小圆孔的转盘，孔越小，光束立体角越小，仪器线型越窄。老师用手比划两条线：分开摆，两条都看得见；叠在一起，就只剩一条。

俄语小结　Интерферогрáмма — э́то второ́е слага́емое в пото́ке: оно зави́сит от рáзности хóда $\Delta = 2x$. Разреше́ние задаётся хóдом зе́ркала, а апертýра (диафрáгма) не даёт ему ухýдшиться.

（干涉图是通量里的第二项，取决于光程差 Δ=2x。分辨率由镜程设定，孔径（光阑）防止它变差。）

2.3 程序里的参数：先设什么，后设什么

这一讲第一次把 OPUS 程序的参数分组讲清楚。老师用红色标出“已经讲过”的项，这一讲新加的是**相位校正**和**相位谱分辨率**（PPT c.4–c.6）。

表 2　光谱程序里的参数分组（按 PPT c.4–c.6 整理）

组	参数	作用／本讲状态
Advanced	分辨率、光谱范围、扫描次数或总时长、保存谱类型	第一讲已讲
Optics	光源、分束器、孔径、探测器、扫描速度、前置放大增益	本讲展开材料与器件
Optics	信号增益（仪器自动取最大值）	第一讲已讲
Acquisition	所需光谱上下限、低通／高通电子滤波器、采集模式	采集模式本讲新增
FT	补零因子、切趾函数	第一讲已讲
FT	相位校正、相位谱分辨率	本讲新增

其中三条值得单独解释。

电子滤波器。限制电信号频带，等价于限制光谱范围——因为镜速固定时，波数与调制频率一一对应。老师把它当作第一讲内容的复习点。

补零。只是让谱的采样点变密、曲线更平滑，不增加真实信息；这一点第一讲已经强调过，本讲不再展开。

相位校正。这是本讲唯一全新的程序参数。理想情况下干涉图关于零点对称；真实仪器里，取样点不可能正好落在零光程差上，干涉图会轻微不对称。若只记录零点一侧（**单边干涉图**），就必须先精确找到零点：

1. 先用很小的镜程记录一张**相位干涉图**；
2. 由它算出**相位谱**，相位谱的分辨率故意取得很差（*фазовое разрешение*），只用来定零点；
3. 用这个相位把单边干涉图校正后再做傅里叶变换（Mertz 方法）。

若记录零点两侧（**双边干涉图**），则可用指数傅里叶变换直接取模，得到**功率谱**（power spectrum），代价是扫描时间加倍。

表 3　单边与双边干涉图

方式	优点	代价
单边 + 相位校正	扫描时间减半	必须先精确确定零光程差点
双边	直接得功率谱，不依赖零点	时间加倍；数据量加倍

俄语小结　Для односторо́нней интерферогра́ммы ну́жно то́чно знать положе́ние нулево́й ра́зности хо́да. Поэ́тому снача́ла запи́сывают фа́зовую интерферогра́мму с ма́лым хо́дом зе́ркала, а пото́м де́лают фа́зовую корре́кцию.

（对单边干涉图，必须精确知道零光程差的位置。所以先用小镜程记录相位干涉图，再做相位校正。）

2.4 仪器里的光学元件

把第一讲的框图再走一遍，但这次每个元件都要能说出“用什么材料、为什么”：

1. **光源**（*исто́чник излуче́ния*）：按波段换灯，见 §6。
2. **准直镜 K1**（*коллима́тор*）：把点光源变成平行光。

3. **分束器 СД**（*светоделитель*）：半透半反，把光分成两束；材料见 §7。

4. **固定镜与移动镜**（*неподвижное / подвижное зеркало*）：金属镜，老师明确说“不讲”。

5. **样品**（*образец*）：固体薄膜、液体（装 *кювета*）或气体；窗片材料见 §5。

6. **聚焦镜 К2**（*камера*）：把平行光聚到探测器。

7. **探测器**（*фотоприёмник*）：见 §9–§12。

8. **参考激光**：与主光路共线，用于量镜位、标波数、触发采样。

这一讲新增的“可插入元件”是**偏振器**：需要偏振光时，把它插在样品前。

表 4　本讲逐件拆解的元件

元件	本讲关注点	讲义
光源	三个波段分别用什么发光体、要不要水冷	§6
分束器	三个波段的三类材料、吸湿、偏振	§7
偏振器	棱镜型与线栅型、栅距、偏振度	§8
样品与窗片	透明范围、折射率、化学稳定性	§5
探测器	四条要求、四类器件、材料	§9–§12
镜子	金属镜，本讲不展开	—

俄语小结　В прибóре всего нéсколько ключевы́х элемéнтов: истóчник, светоделúтель, образéц, поляризáтор и приёмник. Кáждый из них выбирáется под свой диапазóн спектра.

（仪器里只有几个关键元件：光源、分束器、样品、偏振器、探测器。每一个都要按自己的波段来选。）

2.5 光学材料表：三列决定选材

PPT c.9 是一张“红外光学材料总表”。老师没有逐格念数字，而是让学生记住三件事：**透明范围、折射率、化学性质**（外加硬度）。

R

Спектр. диапазон
n
гигроскопичность
твердость

Параметры оптических материалов ИК-диапазона [45, 46].

Материал	Диапазон прозрачности, [см$^{-1}$] ([мкм])	Показатель преломления на 2000/1000 см$^{-1}$	Потери на четвертьволновых отражениях, %	Твердость по Кнупу	Химические свойства
кварц	57000–2800 (0,175–3,6)	1,46/1,42	~3,3	461	нерастворим в воде; растворим в HF
алмаз	50000–5	2,39/	~17	8820	устойчив к большинству растворителей
CaF_2	66000–1200 (0,15–8,0)	1,40/1,39	~2,8	158	нерастворим в воде; устойчив к большинству кислот и оснований; растворим в солях аммония
Si	10000–100 (1,0–100)	3,42	~30	1150	слаборастворим в кислотах и основаниях, растворим в HF и HNO_3
NaCl	28000–700 (0,35–15)	1,52/1,49	~4,5	17	гигроскопичен; слегка растворим в спиртах и NH_3
ZnS	22000–750 (0,45–13,0)	2,25/2,20	~15	355	нерастворим в воде; слаборастворим в кислотах и сильных основаниях
ZnSe	20000–500 (0,5–20)	2,43/2,41	~17	150	не взаимодействует с водой; растворим в сильных кислотах; разлагается в HNO_3; токсичен
ZrO_2	9000–1550 (1,1–6,5)	1,9	~12	1200–2000 (по Виккерсу)	нерастворим в воде и водных растворах большинства кислот и щелочей, растворяется в HF и горячей H_2SO_4
KBr	33000–400 (0,3–25)	1,54/1,52	~4,5	7	гигроскопичен; растворим в воде, спиртах и глицерине
CsI	33000–150 (0,3–70)	1,74	~7,3	20	гигроскопичен; растворим в воде и спиртах
KRS-5 (TlBr/I), редко КРС-5 (русск.)	16000–200 (0,6–60)	2,38/2,37 2,48 на 0,9 мкм	~17	40	растворим в теплой воде, в основаниях, нерастворим в кислотах; довольно мягкая поверхность, склонная к процарапыванию; весьма токсичен
Ge	5000–600 (2,0–17)	4,01	~36	550	нерастворим в воде; растворим в горячей H_2SO_4 и царской водке; твердый, но хрупкий материал
Полиэтилен высокой плотности	600–10 (18–1000)	1,52/1,54	~4,5	5	устойчив к большинству растворителей; деформируется

9

图 1　PPT c.9 原图：红外波段光学材料参数表。表头六列为材料、透明范围（см⁻¹ 与 мкм）、折射率（2000/1000 см⁻¹）、反射损失 %、努氏硬度、化学性质。红圈标出 NaCl、KBr、CsI——强吸湿材料；绿圈标出硬度与透明范围，橙圈标出反射损失。

透明范围是硬门槛。没有一种材料能覆盖全部红外：聚乙烯只在 600–10 см⁻¹（远红外）透明，KBr 从 33000 到 400 см⁻¹，石英到 2800 см⁻¹ 就截止。所以同一台仪器要换分束器、换窗片。

折射率决定反射损失。光从空气垂直入射到折射率 n 的介质，单面反射率为

$$R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 \tag{2.4}$$

这条式子可以直接用来核对表里的数字：

表 5　表列反射损失与菲涅耳公式的对照（单面、垂直入射）

材料	透明范围 см⁻¹	n	表列 R	核对 $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$
KBr	33000–400	1.54	4.5 %	4.5 % ✓
NaCl	28000–700	1.52	4.5 %	4.3 % ✓
CsI	33000–150	1.74	7.3 %	7.3 % ✓
ZnSe	10000–500	2.43	17 %	17.3 % ✓
Si	10000–100	3.42	30 %	30 % ✓
Ge	5000–600	4.01	36 %	36 % ✓

核对结果说明：表里的“反射损失”就是**单面**菲涅耳反射率，不是双面、也不是吸收。这解释了为什么高折射率材料（Si、Ge）必须镀增透膜，而 KBr 这类低折射率材料可以裸用。

化学性质是使用禁忌。表里用红色标出的 NaCl、KBr、CsI 都是强吸湿材料：一吸水就雾化、透明度下降，所以必须放在干燥器里，或者把整个干涉仪干燥。有些材料还会在温水中直接溶解，不能用来装液体样品。

俄语小结　При вы́боре материа́ла смо́трите три столбца́: диапазо́н прозра́чности, показа́тель преломле́ния и хими́ческие сво́йства. Чем бо́льше n, тем бо́льше поте́ри на отраже́ние; гигроскопи́чные материа́лы тре́буют осуше́ния.

（选材料看三列：透明范围、折射率、化学性质。n 越大反射损失越大；吸湿材料必须干燥。）

2.6 光源：三个波段三种发光体

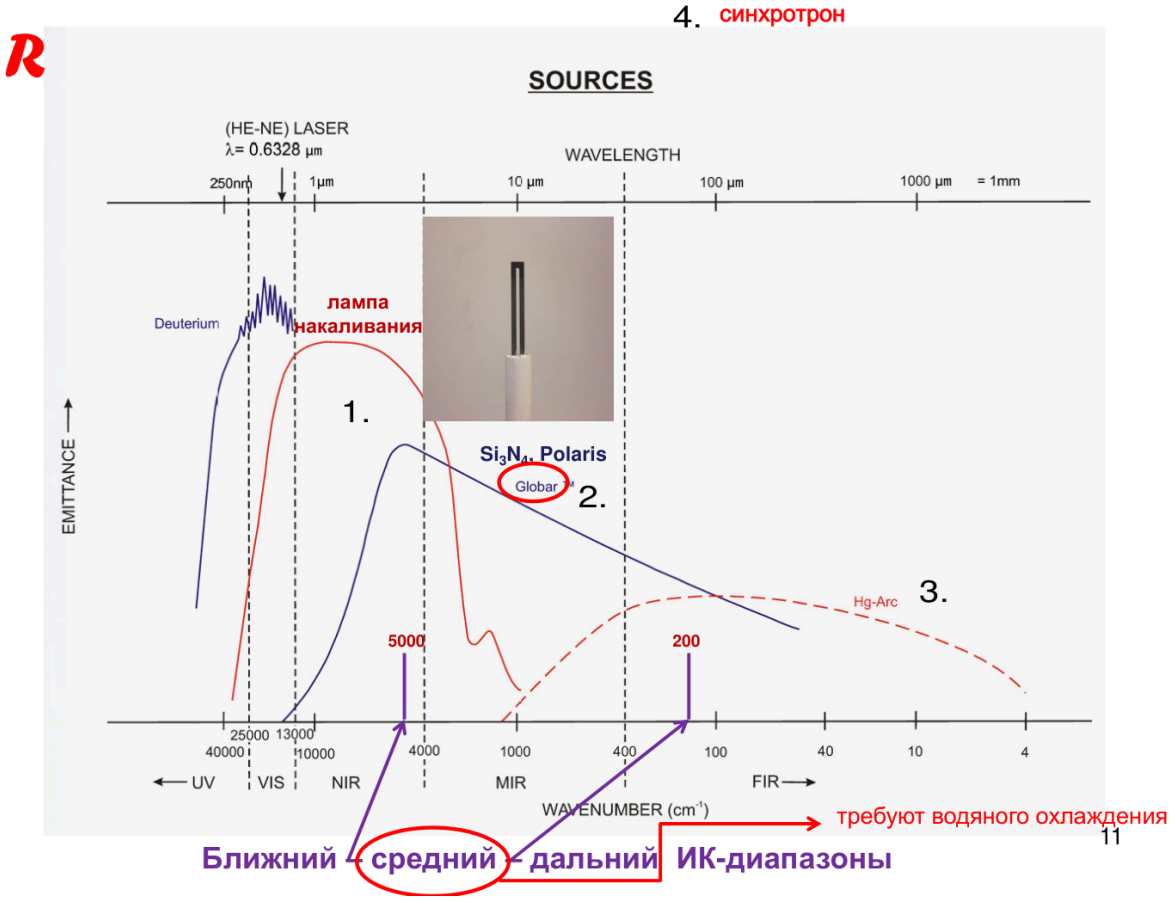


图 2　PPT c.11 原图：光源的发射谱与三个红外波段。横轴同时给出波长与波数；近红外（NIR）用白炽灯（1），中红外（MIR）用碳化硅 Globar（2）与氮化硅 Polaris，远红外（FIR）用汞弧灯（3），最上方标注同步辐射（4）。红字提示 Globar 需要水冷。

老师按波段讲，顺序很清楚：

1. **近红外**（约 13000–4000 см⁻¹）：普通白炽灯，钨丝，小功率小体积；热辐射极大值正好落在这一段。
2. **中红外**（约 4000–400 см⁻¹）：加热的碳化硅棒，商品名 **Globar**（*глоба́р*）；有的仪器用氮化硅，商品名 **Polaris**。Globar 需要**水冷**（PPT 红字），因为工作温度很高。
3. **远红外**（约 400–10 см⁻¹）：**汞弧灯**（*ртутная дуговая ла́мпа*）；arc 就是“弧”。

4. **同步辐射**：不是实验室光源，而是把谱仪接到同步辐射束线上，亮度和宽谱性都远好于实验室光源。

这里有一个容易混淆的量：PPT 纵轴写的是 **Emittance**。老师把它解释成“热辐射的密度”，也就是单位面积、单位波数间隔发出的辐射通量；它不是材料的发射率（emissivity），虽然两者有关。严格说，普朗克谱的峰值随温度升高向短波移动（维恩位移），这正是白炽灯适合近红外、Globar 适合中红外的原因。

老师特别提醒：这张图上带字母 **R**（remember）的名字要背下来——白炽灯、Globar／Polaris、汞灯。

> Вот э́та бу́ковка R, remember, означа́ет, что вы до́лжны запо́мнить назва́ние: ла́мпа нака́ливания, глоба́р и́ли поля́рис и ртю́тная ла́мпа.

（“这个字母 R，remember，意思是你们要记住这些名字：白炽灯、Globar 或 Polaris、汞灯。”）

关键词　白炽灯 · Globar · 汞弧灯

> **存疑**：老师说她那台仪器“只有两个光源”，第二个光源的名字在 ASR 里被截断。按仪器常见配置可能是 Globar 与汞灯，但没有原音、没有板书，本讲义不替老师补名；上机时看光源仓的标签即可确认。

俄语小结　В бли́жнем ИК рабо́тает ла́мпа нака́ливания, в сре́днем — глоба́р (SiC) и́ли поля́рис (Si_3N_4), в да́льнем — ртю́тная дугова́я ла́мпа. Глоба́р тре́бует водяно́го охлажде́ния.

（近红外用白炽灯，中红外用 Globar（SiC）或 Polaris（Si_3N_4），远红外用汞弧灯。Globar 需要水冷。）

2.7 分束器：为什么必须换



图 3　PPT c.12 原图："传统"分束器按波段分三类——远红外用聚乙烯或 lavsan（PET／Mylar），中红外用 KBr 或 ZnSe，近红外用石英；下方是宽谱新型分束器：增透 Si（6000–10 см⁻¹，MIR+FIR）与 CaF_2（45000–5000 см⁻¹，UV+VIS+NIR）。红字列出三个"问题点"：换波段要切换、吸湿、任何分束器都会偏振化。

老师先解释"传统"这个词：不管欧洲厂还是中国厂，分束器材料基本就这几样。然后按颜色记：

表 6　分束器材料与波段

波段	材料	课堂要点
FIR	聚乙烯；lavsan（PET，即 Mylar）	聚合物厚片，略带银光；旧名 lavsan，英文商品名 Mylar
MIR	KBr（红标）；ZnSe	KBr 强吸湿，必须干燥保存；ZnSe 耐湿但范围略窄
NIR	石英	"脚下的石英砂"，便宜、稳定
MIR+FIR	增透 Si（T240/3）	6000–10 см⁻¹，一块顶两段
UV+VIS+NIR	CaF_2	45000–5000 см⁻¹

为什么不能只用一种？ 因为没有一种材料能同时做到"全红外透明 + 低反射损失 + 不吸湿 + 足够硬"。老师原话是：

> Почему́ мы испо́льзуем три ра́зных материа́ла? Потому́ что мы не мо́жем подобра́ть материа́л, кото́рый хорошо́ бы пропуска́л свет во всех диапазо́нах.

（“为什么用三种不同材料？因为我们找不到一种能在所有波段都很好透光的材料。”）

关键词　三段材料 · 无宽带材料 · 换段

随之而来是三个“问题点”：

1. **换波段要换分束器**：手动换，或仪器自动换。
2. **吸湿**：KBr 这类材料要单独烘干，或把整个干涉仪干燥。
3. **偏振化**：所有分束器都是电介质，光斜入射时 s 偏振与 p 偏振的反射率不同（布儒斯特角处 $R_p \to 0$），所以出射光带部分偏振。对偏振敏感的测量必须先标定这一项。

俄语小结　Ка́ждый светоделя́тель рабо́тает то́лько в своём диапазо́не. Кро́ме того́, он гигроскопи́чен и поляризу́ет излуче́ние, потому́ что свет пада́ет на диэле́ктрик под угло́м.

（每种分束器只在自己的波段工作。此外它吸湿，而且因为光斜入射到电介质上，会把辐射偏振化。）

2.8 偏振器：棱镜与线栅

需要偏振光时，把偏振器插在样品前。两个波段的原理完全不同。

可见／近红外：格兰–泰勒棱镜。两块双折射棱镜，中间留一个光学间隙。入射光分成寻常光（o）与非寻常光（e）；o 光在间隙界面上发生全反射，从侧壁出去，e 光沿原方向通过。所以出射光是线偏振的。

中红外／远红外：金属线栅。透明基底上镀一层平行金属细条，条距远小于波长。电场平行于金属条的成分被反射，垂直于金属条的成分通过——所以**透射方向垂直于栅线**。中红外栅距约 0.25 мкм，远红外 4–10 мкм。支架上有一个缺口标记，安装时让一条栅线正对缺口，透射方向就确定了。

> Е́сли мы свет из исто́чника, он неполяризо́ванный, пропуска́ем че́рез э́тот поляриза́тор, то из него́ выхо́дит то́лько тако́е направле́ние колеба́ний ве́ктора напряжённости.

（“我们把光源发出的非偏振光通过这个偏振器，出来的只有某个方向的电场振动。”）

关键词　线栅 · 电场方向 · 透射方向

金属细条不能用手碰——这是 PPT 上的红色警告（“Полоски нельзя трогать пальцами!”）。老师还说，这些偏振器以后会拿实物给学生看。

偏振器的质量用两条曲线描述（PPT c.15）：

1. 红线：$\frac{K_1}{K_2}$，即沿透射方向与逆方向的透过率之比。理想偏振器应为无穷大；实际在长波端会下降。
2. 蓝线：**偏振度**（*сте́пень поляриза́ции*）

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \tag{2.5}$$

理想值为 1；实际小于 1，因为“垂直方向也漏一点光”。老师讲到公式时停住了，说“现在没法在黑板上写，我去拿粉笔，以后补在幻灯片上”——所以公式按 PPT 补，不当作她的口述。

表 7　三类偏振器

波段	结构	关键尺寸／注意
VIS–NIR	格兰–泰勒棱镜	双折射 + 光学间隙；o 光全反射出光路
MIR	线栅（KRS-5 基底）	栅距约 0.25 мкм；不能碰栅面
FIR	线栅	栅距 4–10 мкм；同样怕碰

俄语小结　В ви́димом и бли́жнем ИК испо́льзуют при́зму Гла́на–Те́йлора, а в сре́днем и да́льнем ИК — решёточный поляриза́тор. Чем длинне́е волна́, тем бо́льше шаг решётки.

（可见与近红外用格兰–泰勒棱镜，中远红外用线栅偏振器。波长越长，栅距越大。）

2.9 探测器：四条要求

老师把“买仪器时该看探测器的什么”总结成四条（PPT c.16）：

1. **大动态范围**（*динами́ческий диапазо́н*）：同一只探测器既要记录干涉图中心的大信号，也要记录边缘的弱信号。
2. **高线性**（*лине́йность*）：入射辐射增强时，信号必须成比例增大。
3. **光谱宽带性**（*спектра́льная широкополо́сность*）：尽可能覆盖宽的光谱范围。
4. **响应速度**（*быстроде́йствие*）：镜子在动，信号是交变的，探测器必须跟得上调制频率。

最后一条给出一个可以直接算的关系。镜速 v、波数 $\tilde{\nu}$ 与调制频率 f 满足

$$f = 2v\tilde{\nu} \tag{2.6}$$

系数 2 来自光程差是镜位移的两倍。量级自检：$v = 1$ см/с、$\tilde{\nu} = 1000$ см⁻¹ 时 $f = 2$ кГц；$\tilde{\nu} = 5000$ см⁻¹ 时 $f = 10$ кГц——正好是 PPT 上“He–Ne 激光调制频率 10 кГц”的量级。这说明“探测器带宽”不是抽象的指标，而是由镜速和波段直接决定的。

几个灵敏度量的定义（PPT c.16；教师只要求记住定性要求，没有推导）：

$$S_v = \frac{U_c}{\Phi_0}, \quad \Phi_{\text{пор}} = \frac{U_{\text{ш}}}{S_v}, \quad D = \frac{1}{\Phi_{\text{пор}}} \tag{2.7}$$

其中 U_c 是信号电压，Φ_0 是入射辐射通量，$U_{\text{ш}}$ 是噪声电压。为了在不同面积、不同带宽的器件之间比较，再用**比探测率**

$$D^* = \frac{\sqrt{A\Delta f}}{\text{NEP}} \tag{2.8}$$

单位是 см·Гц^(1/2)^·Вт⁻¹。A 是感光面积，Δf 是测量带宽，NEP 是噪声等效功率（等于 $\Phi_{\text{пор}}$）。

为什么 FTIR 特别强调线性？因为干涉图中心极大与边缘小信号相差几个数量级，同时进入同一个探测器。若响应曲线弯曲，强信号会产生高次谐波，在傅里叶变换后落到别的波数上——这就是后面 §13 的“伪谱带”。

> Оди́н и тот же фотоприёмник до́лжен регистри́ровать и о́чень большо́й сигна́л в це́нтре интерферогра́ммы, и сла́бенький сигна́л на краю́.

（“同一只探测器既要记录干涉图中心很大的信号，也要记录边缘很弱的信号。”）

关键词　动态范围 · 中心极大 · 边缘弱信号

俄语小结　К фотоприёмнику предъявля́ют четы́ре тре́бования: больша́й динами́ческий диапазо́н, высо́кая лине́йность, широка́я полоса́ по спе́ктру и быстроде́йствие. Частота́ модуля́ции равна $f = 2v\tilde{\nu}$.

（对探测器有四条要求：大动态范围、高线性、光谱宽带、响应快。调制频率 f=2vν̃。）

2.10 探测器分类：热型与光电子型



При поглощении энергии э/м волны за счет изменения температуры изменяется сопротивление	При поглощении энергии э/м волны за счет изменения температуры изменяется спонтанная поляризация	Поток квантов излучения генерирует неравновесные носители заряда, вызывая фотопроводимость	Поток квантов излучения генерирует неравновесные носители заряда (режимы генерации фотоЭДС и фотодиодный)
Сигнал определяется изменением температуры	Сигнал определяется скоростью изменения температуры	---	---
Неселективный (спектральная чувствительность определяется приемным окном)	Неселективный (спектральная чувствительность определяется приемным окном)	Селективный	Селективный
Используются при азотных и **(преимущественно) гелиевых** температурах	Рабочий диапазон от -60 до +100 С (определяется температурой фазового перехода), используется термостабилизатор Пельтье	Используются при комнатных **и азотных температурах**, с термоэлектрическим охлаждением	Используются при комнатных и азотных температурах, с термоэлектрическим охлаждением
Нелинейный	**Линейный** $LiTaO_3$ – танталат лития	Нелинейный	**Большой динамический диапазон линейности в фотодиодном режиме**
Si (КДБ) Ge, легир. медью, – в ИК-микроскопах	ТГС (TGS) (триглицинсульфат ДЛАТГС/ДТГС (DLaTGS/DTGS) – дейтерированный триглицерин-сульфат с примесью L-α-аланина),	InGaAs **и др.** – NIR, $Hg_xCd_{1-x}Te$: КРТ (кадмий-ртуть-теллур) = MCT (Mercury-Cadmium-Tellurium – MIR ,	17

图 4　PPT c.17 原图：探测器分类表。上层分热型（болометры、пироэлектрические ФП）与光电子型（фоторезисторы、фотодиоды）；下面逐行比较工作机制、信号由温度还是温度变化率决定、选择性、工作温度、线性与材料。黄色与红字标出热释电与光电二极管的线性优势。

四类器件的差别可以压成一张表：

表 8　四类红外探测器的比较（按 PPT c.17 整理）

类型	机制	选择性	线性	材料举例
测辐射热计	吸热 → 温升 → 电阻变	非选择性	非线性	Si、Ge:Cu
热释电	吸热 → 温升 → 自发极化变	非选择性（由窗口定）	线性	TGS、DLaTGS、$LiTaO_3$
光敏电阻	光激发载流子 → 光电导	选择性（禁带）	非线性	Si、Ge、InSb、MCT
光电二极管	光激发载流子 → 光生电动势	选择性（禁带）	线性范围大	MCT、InSb、InGaAs

老师反复强调“四类里只有热释电是线性的”，并说这就是它在图上被单独标色的原因。光电二极管的线性也很好，但后面会看到它另有短板。

俄语小结　Тепловы́е приёмники реаги́руют на на́гре́в, фотоэлектро́нные — на кванты́. Среди четырёх ти́пов лине́йными явля́ются пироэлектри́ческие приёмники и фотодио́ды в фотодио́дном режи́ме.

（热探测器对受热作反应，光电子型对光子作反应。四类中线性的是热释电探测器和光电二极管模式下的光电二极管。）

2.11 热探测器：电阻与自发极化

测辐射热计（болометр）。吸收辐射后温度升高，电阻改变；测电阻变化就得到信号。它的灵敏度在低温下最好：液氮（77 K）甚至液氦（4 K）。老师明确说，她那台仪器不用液氮／液氦，所以没有这类探测器。

热释电探测器（пироэлектри́ческий приёмник）。材料内部即使没有外场也有电荷分离，这就是**自发极化** $P(T)$。温度一变，极化跟着变，在电极上释放电荷，通过负载电阻 $R_{\text{н}}$ 变成电压信号。

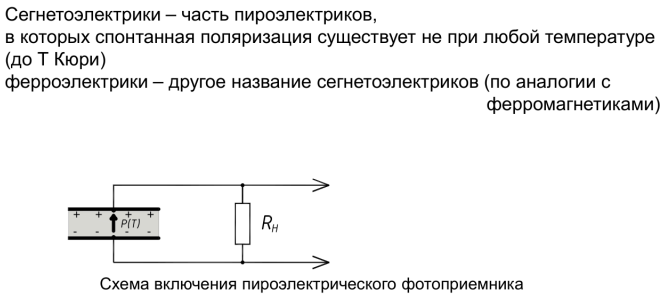


图 5　PPT c.18 原图：热释电探测器的等效接法。极化矢量 $P(T)$ 随温度改变，在上下电极上产生电荷，外接负载电阻 $R_н$ 上取出信号。上方文字说明：铁电体是热释电体的一部分，其自发极化只在居里温度以下存在；“ферроэлектрики”是“сегнетоэлектрики”的另一个名字。

这里有两个容易混的点：

1. **测辐射热计的信号正比于温升 ΔT；热释电的信号正比于温度变化率** dT/dt。所以热释电探测器对“变化”敏感，对恒定温度不响应——这正好适配 FTIR 的交变信号。
2. **热释电 ≠ 铁电**。所有铁电体都是热释电体，但热释电体不一定有居里点。俄语把铁电体叫 *сегнетоэлектри́к*，英语叫 ferroelectric；老师专门解释了这两个名字的来历（类比铁磁体）。

工作温度：热释电探测器可在 −60 到 +100 °C 工作，用珀尔帖恒温器稳定（PPT c.17），不像测辐射热计那样依赖液氮。

材料与器件标号：TGS（硫酸三甘肽）、DLaTGS（氘化并掺 L-α-丙氨酸的 TGS，FTIR 中最常见）、$LiTaO_3$（钽酸锂）。同一个 DLaTGS 芯片，前面装 KBr 窗还是聚乙烯窗，光谱范围就不同——所以看探测器型号时必须同时看窗口材料。

> В э́тих материа́лах да́же в отсу́тствие вне́шнего по́ля существу́ет разделе́ние заря́дов, поэ́тому мы мо́жем включи́ть сопротивле́ние нагру́зки и снима́ть сигна́л.

（“这些材料即使没有外场也存在电荷分离，所以我们接一个负载电阻就能取出信号。”）

关键词　自发极化 · 温升 · 负载电阻

俄语小结　Боломе́тр меня́ет сопротивле́ние при на́гре́ве, а пироэлектри́ческий приёмник — спонта́нную поляриза́цию. Пироэлектри́ческий сигна́л зави́сит от ско́рости измене́ния температу́ры.

（测辐射热计受热改变电阻，热释电探测器改变自发极化。热释电信号取决于温度变化的速度。）

2.12 半导体探测器：光敏电阻与光电二极管

半导体探测器的工作前提是**禁带**（*запрещённая зо́на*）：光子能量必须大于禁带宽度，才能把电子从价带激发到导带，

$$h\nu \geq E_g \quad \Longrightarrow \quad \tilde{\nu}_{\max} \leq \frac{E_g}{hc} \tag{2.9}$$

所以它们是**选择性**的：长波方向有一个硬截止。截止波长可用

$$\lambda_c[\text{мкм}] \approx \frac{1.24}{E_g[\text{эВ}]} \tag{2.10}$$

估算。例如 InSb 在室温 $E_g \approx 0.17$ эВ，$\lambda_c \approx 7.3$ мкм；冷到 77 K 后禁带变宽，截止移到约 5.5 мкм。这就是为什么中红外探测器常要制冷。

两种用法：

1. **光敏电阻**（*фоторезисто́р*）：光照产生非平衡载流子，电导增大（**光电导**）。面积大、好对准，但响应非线性。
2. **光电二极管**（*фотодио́д*）：同一材料做成 p–n 结，光照产生**光生电动势**。线性范围大，但因为工艺原因感光面积小，需要更大的集光本领，所以只在要求高光度精度时才用。

材料：Si、GaP、InP（近红外）；InSb、Ge、MCT（中红外）。其中 MCT 就是 HgCdTe：英语按 Hg–Cd–Te 排序叫 MCT，俄语按 кадмий–ртуть–теллур 排序叫 КРТ（或 ТКРТ）。老师特意提醒：看到 MCT 不要以为是什么新东西，它就是 КРТ。

宽谱探测器的做法：把两种芯片叠成“三明治”（*сэндвичевый фотоприёмник*），或者用金刚石窗口的宽谱 DTGS（PPT c.21 的 D201/BD，12000–200 см⁻¹）。这一页老师只报了名字，没有展开原理，本讲义把它标为“预告”。

表 9　半导体探测器的实际取舍

器件	波段	线性	课堂结论
光敏电阻	中红外为主	非线性	普通 FTIR 里最常见
光电二极管	中／近红外	线性好	面积小，只在要求高光度精度时用
宽谱 DTGS	12000–200 см⁻¹	线性	金刚石窗口；三明治结构扩谱段

俄语小结　Полупроводнико́вые приёмники селекти́вны: длинново́лновая грани́ца определя́ется ширино́й запрещённой зо́ны. Фоторези́стор нелине́ен, фотодио́д лине́ен, но име́ет ма́лую площа́дку.

（半导体探测器是选择性的：长波边界由禁带宽度决定。光敏电阻非线性，光电二极管线性但面积小。）

2.13 误差：随机与系统

误差先分两大类：

1. **随机误差**（*случа́йная оши́бка*）：来自探测器噪声、干涉仪抖动、激光通道噪声、ADC 量化噪声。表现为谱线不平滑。靠多次扫描平均压下去，调参数没有用。
2. **系统误差**（*систематѝческая оши́бка*）：有规律、可复现；查明原因后可以校正。主要表现为**伪谱带**（*ло́жная полоса́*）。

系统误差的五种来源（PPT c.24–c.28）：

表 10　系统误差的来源、现象与对策

来源	现象	处理
探测器非线性	本应零信号的区域出现假带	查探测器型号，开启非线性校正
前置放大器饱和	干涉图被削顶	降低增益
动态范围溢出	中心极大被截断	降低增益或缩小孔径
强反射样品回光	长波端出现弱假谱	加光阑，或把样品稍微转角
样品受热自辐射	出现与样品谱无关的附加信号	等样品冷却，或遮住热辐射



图 6　PPT c.24 原图：探测器非线性造成的伪谱带。横轴波数 5000–1000 см⁻¹，纵轴单通道信号；右下角红圈标出“ложная полоса”——在该探测器本不灵敏、信号应为零的区域，出现了明显的假结构。对策是核对探测器类型并开启非线性校正程序。

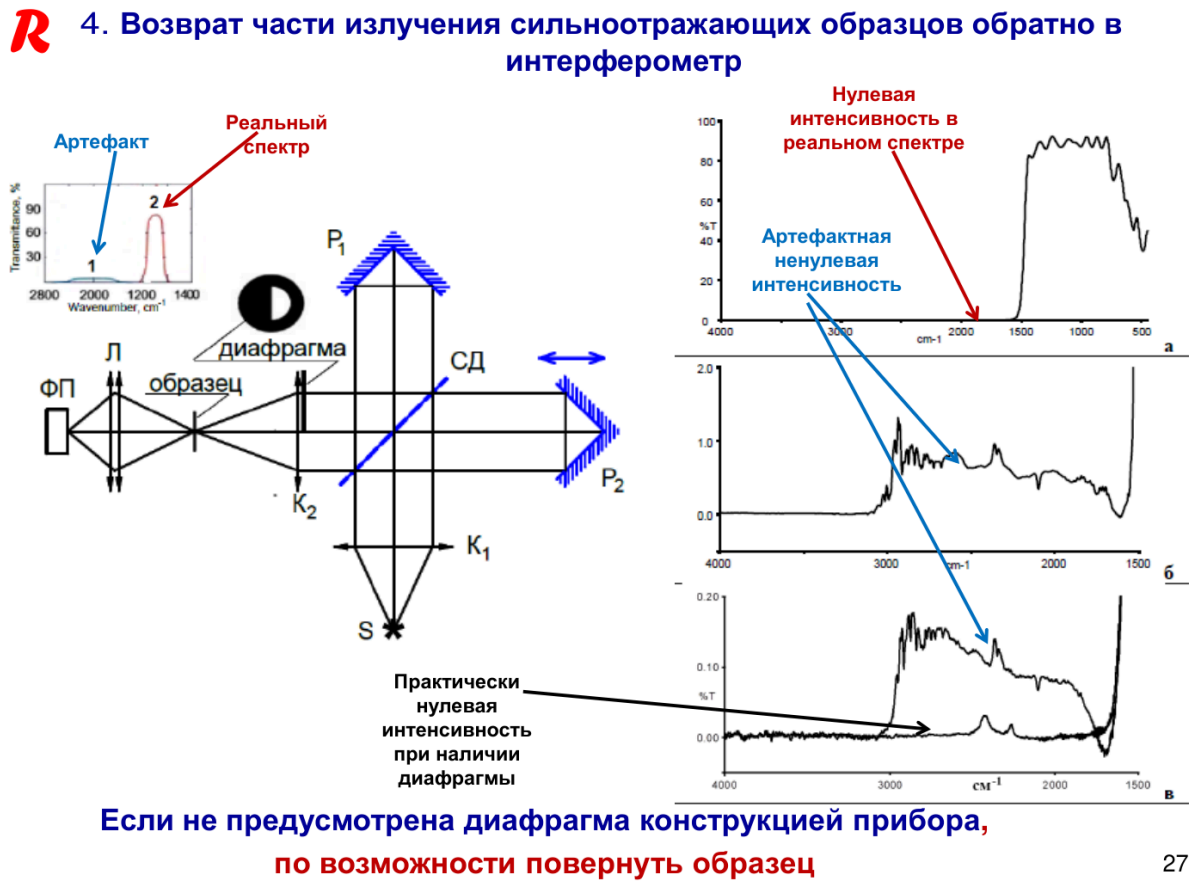


图 7　PPT c.27 原图：强反射样品把光送回干涉仪造成的伪谱。左侧光路中样品后的反射光经 K2 返回，再次经过分束器 СД 并调制；右上是“真实谱”，中、下依次是加光阑后与把样品转角后的结果——伪信号被压到接近零。图注给出的对策：若仪器结构中没有光阑，就尽量把样品转一个角度。

老师给了一条很实用的排查顺序：**先看谱，再看干涉图，最后查探测器**。如果谱上多出不该有的线，先确认干涉图有没有被截断、包络是否正常；如果干涉图正常，再查探测器类型与非线性校正是否开启。

> Е́сли вы ви́дите сигна́л там, где его́ не должно́ быть, вы смо́трите, како́й фотоприёмник у вас стои́т в прибо́ре, и проверя́ете, включена́ ли програ́мма корректи́ровки нелине́йности.

（“如果你在本不该有信号的地方看到信号，就去看仪器里装的是什么探测器，并检查非线性校正程序有没有开。”）

关键词　非线性 · 伪谱带 · 校正程序

俄语小结　Случа́йные оши́бки свя́заны с шу́мом, их уменьша́ют наколе́нием. Системати́ческие оши́бки даю́т ло́жные по́лосы: нелине́йность, насыще́ние, обреза́ние интерферогра́ммы, возвра́т излуче́ния.

（随机误差与噪声有关，靠累加减小。系统误差产生伪谱带：非线性、饱和、干涉图截断、回光。）

2.14 固有缺点与气氛

老师最后列了 FTIR 的“原理性缺点”（PPT c.30），并按后果分成两组：

表 11　FTIR 的固有缺点（按 PPT c.30 整理）

缺点	后果	对策／说明
水汽与 CO_2 残余谱带	样品谱被环境吸收带污染	吹扫、抽真空或软件扣除
光通量利用不充分	常数项不携带光谱信息，信噪比受限	延长扫描、累加
镜面角抖动	干涉图对比度下降	更好的镜架与驱动
分束器偏振	系统误差	标定或用偏振器
样品处会聚光束	不均匀样品谱形畸变	注意样品位置与厚度
单通道	必须先测背景	背景与样品交替测量

其中 2+3 导致信噪比差，4+5+6 带来系统误差风险。

气氛问题是本讲的重点之一。红外吸收的前提是分子偶极矩随振动变化：O_2、N_2 是对称分子，不吸收红外；H_2O、CO_2、NO、HCl 有偶极矩，会吸收。教室里到处是水汽和呼吸产生的 CO_2，所以谱图上总能看到它们的带。水是弯曲分子（键角约 104.5°），它的转振带特别宽。

三种解决办法：

1. **吹扫**（*проду́вка*，purge）：用干燥、无 CO_2 的气体持续冲洗光路；
2. **抽真空**（*вакууми́рование*）：把样品室和干涉仪抽空，效果最好，但需要真空泵与耐压机壳；
3. **软件扣除**：用光谱程序内置的**理论水谱**做拟合扣除，适合没有真空泵的简易仪器。

抽真空的额外好处是更容易得到平直的 100 % 透射基线（PPT c.31–c.32 的“генерация прямой линии”）。

> Любо́е излуче́ние бу́дет поглоща́ться моле́кулами, у кото́рых дипо́льный моме́нт отли́чен от нуля́.

（“任何辐射都会被偶极矩不为零的分子吸收。”）

关键词　偶极矩 · 水汽 · CO_2

俄语小结　Оста́точные по́лосы воды́ и CO_2 — гла́вная поме́ха. Их убира́ют проду́вкой, вакууми́рованием и́ли вычита́нием теорети́ческого спе́ктра воды́.

（水汽和 CO_2 的残余谱带是主要干扰。用吹扫、抽真空或扣除理论水谱来去除。）

2.15 符号、单位与量级自检

表 12　本讲符号表

符号	俄语	含义	单位
$\tilde{\nu}$	волновóе числó	波数	см⁻¹
Δ	ÓPX	光程差	см
$\Delta_{\max}$	максимáльный ход зéркала	最大镜程	см
$\delta\tilde{\nu}$	предéл разрешéния	分辨率极限	см⁻¹
f	частотá модуля́ции	调制频率	Гц
v	скóрость скáнера	镜速	см/с
S_v	вóльтовая чувстви́тельность	电压灵敏度	В/Вт
$\Phi_{\text{пор}}$	порóг чувстви́тельности	灵敏度阈值	Вт
D^*	удéльная обнаружи́тельная спосóбность	比探测率	см·Гц^(1/2)^/Вт
n	показáтель преломлéния	折射率	—
E_g	ширинá запрещённой зóны	禁带宽度	эВ
λ_c	грани́ца фотопроводи́мости	长波截止	мкм

量级自检（都可手算）：

1. $f = 2v\tilde{\nu}$：$v = 1$ см/с、$\tilde{\nu} = 1000$ см⁻¹ → 2 кГц；$\tilde{\nu} = 5000$ см⁻¹ → 10 кГц，与 He–Ne 调制频率一致 ✓
2. 菲涅耳反射：$n = 1.54 \to \left(\frac{0.54}{2.54}\right)^2 = 4.5\%$，与 KBr 表列 4.5 % 一致 ✓
3. 高折射率：$n = 4.01$（Ge）→ 36 %，与表列一致；这解释了为什么 Ge 窗必须镀增透膜 ✓
4. 截止波长：$E_g = 0.17$ эВ → $\lambda_c \approx 7.3$ мкм；$E_g = 0.23$ эВ → 5.4 мкм，与 InSb 的制冷工作区间一致 ✓
5. 分辨率：$\Delta_{\max} = 1$ см → $\delta\tilde{\nu} \approx 0.5$ см⁻¹，属常规 FTIR 量级 ✓

俄语小结　Проверя́йте поря́док величи́н: $f = 2v\tilde{\nu}$, $R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$, $\lambda_c \approx 1.24/E_g$. Э́ти три фо́рмулы свя́зывают почти все числá лéкции.

（检查数量级：f=2vν̃、R=((n−1)/(n+1))²、λc≈1.24/Eg。这三条式子把本讲几乎所有数字连起来。）

课后问题见同目录 `第 02 讲 - 问题讲解.pdf`。

2.16 本讲术语库

本讲共 134 条术语。按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 复习：分辨率与光谱程序参数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
分辨率极限	**предел разрешения**	〔讲解〕 第一讲已讲；本讲用“两条线能否分开”的手势复习，并强调先设理论值、再由镜程保证。	T-0055	S1 08:02/P0266
分辨本领	разрешающая способность	〔提及〕 第一讲术语；本讲只作为“分辨率”的同族词复现，未展开 ν/δν 的计算。	T-0056	S1 08:02/P0266

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
孔径	**апертура**	〔讲解〕 程序中与 диафрагма 并列的参数；教师说程序里叫 апертура，俄语解释叫 диафрагма。	T-2001	S1 11:41/P0359
光阑	**диафрагма**	〔讲解〕 一个开有不同直径小圆孔的转盘，选孔即选孔径；限制光束立体角，从而限制实际分辨率。	T-0057	S1 11:41/P0359
光束束腰	перетяжка светового пучка	〔补充〕 PPT c.4 注：束腰直径 = 1.2 × 孔径；教师口述未展开，属程序参数说明。	T-2002	PPT c.4
信号放大系数	коэффициент усиления сигнала	〔讲解〕 仪器第一次记录干涉图时自动取“能测到的最大值”，不需要用户设定。	T-2003	S1 12:53/P0389
前置放大器增益	коэффициент усиления предусилителя	〔补充〕 PPT c.4 的 Optics Parameters；与饱和、动态范围溢出两类系统误差直接相关。	T-2004	PPT c.4/c.25
电子滤波器	электронный фильтр	〔讲解〕 第一讲术语复现：限制电信号频带，等价于限制光谱范围。	T-9441	S1 13:18/P0407
低通滤波器	низкочастотный фильтр	〔补充〕 PPT c.5 的 Low Pass；与高通一起构成采集参数。	T-2005	PPT c.5
高通滤波器	высокочастотный фильтр	〔补充〕 PPT c.5 的 High Pass；教师口述只合称「низко- и высокочастотные фильтры」。	T-2006	PPT c.5
补零（zero fill）	zero fill / дополнение интерферограммы нулями	〔提及〕 第一讲术语复现；本讲只复习“让谱更平滑”，不是提高真实分辨率。	T-9443	S1 14:14/P0431
切趾	аподизация	〔提及〕 第一讲术语复现；本讲只复习“程序里要选切趾函数”。	T-0054	S1 14:24/P0437
相位校正	**фазовая коррекция**	〔讲解〕 单边干涉图必须精确知道零光程差位置；仪器先记一小段相位干涉图，再据此校正。	T-2007	S1 16:05/P0482
相位谱分辨率	фазовое разрешение	〔讲解〕 相位谱只用于找零点，分辨率故意取得很差；不是样品谱的分辨率。	T-2008	S1 16:05/P0485
相位干涉图	фазовая интерферограмма	〔补充〕 用小镜程预先记录的辅助干涉图；PPT c.6 称之为「фазовой интерферограммой」。	T-2009	PPT c.6
单边干涉图	**односторонняя интерферограмма**	〔讲解〕 只在零点一侧记录，可省一半时间，但必须靠相位校正确定零点。	T-2010	S1 18:31/P0533

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
双边干涉图	двусторонняя интерферограмма	〔讲解〕 在零点两侧都记录；用指数傅里叶变换直接得到光谱的模。	T-2011	S1 17:55/P0524
功率谱	спектр мощности (power spectrum)	〔补充〕 双边干涉图经指数变换得到的模；PPT c.6 的 Power Spectrum。	T-2012	PPT c.6
Mertz 相位校正法	метод Мерца	〔补充〕 PPT c.6 标出的相位校正算法名；教师口述只说“相位校正”，未点名 Mertz。	T-2013	PPT c.6
数据采集模式	режим сбора данных	〔补充〕 PPT c.5：Single sided / Double sided / Forward-Backward；决定单边还是双边记录。	T-2014	PPT c.5
扫描器速度	скорость сканера	〔补充〕 PPT c.4：以 He-Ne 激光调制频率 10 кГц 为标尺；IFS 66V 为 0.055–10 см/с。	T-2015	PPT c.4

2. 光学材料与样品窗口

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光学材料	**оптический материал**	〔讲解〕 红外波段可用的透光材料总称；同一张表既用于分束器，也用于样品池和探测器窗口。	T-2017	S1 21:29/P0644
透明范围	**диапазон прозрачности**	〔讲解〕 每种材料只在有限波数区间透明；这是选材料的第一个条件。	T-2018	S1 21:53/P0659
折射率	показатель преломления	〔讲解〕 表里给出 2000/1000 см⁻¹ 两个值；折射率越高，反射损失越大。	T-2019	S1 23:14/P0701
反射损失	потери на отражение	〔讲解〕 由折射率决定；材料与空气界面上的菲涅耳反射，单面约 $(n-1)^2/(n+1)^2$。	T-2020	S1 23:28/P0707
吸湿性	**гигроскопичность**	〔讲解〕 表里用红色标出的材料（NaCl、KBr、CsI 等）会吸水而损坏，必须干燥保存。	T-2021	S1 23:53/P0716
努氏硬度	твёрдость по Кнупу	〔补充〕 表里的一列；决定材料是否耐擦伤、能否抛光。	T-2022	PPT c.9
化学稳定性	химическая стойкость	〔讲解〕 表里的化学性质列；有的材料在温水中直接溶解，不能接触液体样品。	T-2023	S1 23:39/P0713
接收窗口	**приёмное окно**	〔讲解〕 装在探测器前的窗片，既保护探测器又决定探测器的短波/长波边界。	T-2024	S1 22:22/P0680
样品池	кювета	〔讲解〕 液体或气体样品装在其中；窗片材料按透明范围和化学稳定性选。	T-2025	S1 20:46/P0617

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
吸附水分	адсорбция влаги	〔讲解〕 教师说有些材料不只是“吸水”，而是在温水中溶解；两者要分开。	T-2026	S1 24:24/P0731

3. 光源

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光源	**источник света**	〔讲解〕 第一讲术语复现；本讲按近、中、远三段分别讲光源类型。	T-9399	S1 24:51/P0740
白炽灯	**лампа накаливания**	〔讲解〕 近红外用普通白炽灯（小功率、小体积），热辐射极大值落在近红外。	T-2027	S1 25:25/P0767
硅碳棒（Globar）	**глобар**	〔讲解〕 加热碳化硅棒的商品名；中红外主力光源，需水冷。	T-2028	S1 26:07/P0794
碳化硅	карбид кремния	〔讲解〕 SiC；Globar 的材料。PPT c.11 把它标为第 2 类光源。	T-2029	S1 25:57/P0788
氮化硅	нитрид кремния	〔讲解〕 Si_3N_4；做成 Polaris 光源，部分仪器用它替代 Globar。	T-2030	S1 26:16/P0797
Polaris 光源	Polaris	〔提及〕 氮化硅光源的商品名；PPT c.11 与 Globar 并列。	T-2031	PPT c.11
汞弧灯	**ртутная дуговая лампа**	〔讲解〕 远红外（约 10–5 $см^{-1}$ 以下）用的强光源；Arc = дуга。	T-2032	S1 27:07/P0812
同步辐射	синхротронное излучение	〔提及〕 现代仪器可把红外谱仪接到同步辐射束线上，获得高亮度宽谱。	T-2033	S1 27:27/P0821
热辐射	тепловое излучение	〔讲解〕 光源的发光机制；谱形由温度与发射率决定。	T-2034	S1 25:40/P0776
发射率／辐射密度	излучательная способность (emittance)	〔讲解〕 教师把 slide 上的 Emittance 解释为“热辐射的密度”。	T-2035	S1 25:46/P0779
水冷	**водяное охлаждение**	〔补充〕 PPT c.11 标注 Globar 需要水冷；高功率光源的散热要求。	T-2036	PPT c.11

4. 分束器

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
分束器	**светоделитель**	〔讲解〕 第一讲术语复现；本讲讲它的材料、换谱段、防潮与偏振。	T-0046	S1 28:18/P0842
聚乙烯	полиэтилен	〔讲解〕 远红外分束器材料之一；也用作探测器窗口（PE）。	T-2037	S1 29:03/P0854
拉夫桑（聚酯薄膜）	лавсан	〔讲解〕 远红外分束器聚合物的俄语旧名；成分是 PET。	T-2038	S1 29:25/P0863
迈拉膜	майлар (Mylar)	〔提及〕 同一 PET 薄膜的英文商品名；PPT c.12 写作「майлар」。	T-2039	PPT c.12
聚对苯二甲酸乙二酯（PET）	полиэтилентерефталат	〔讲解〕 лавсан/майлар 的化学成分；厚片、略带银光。	T-2040	S1 29:34/P0866

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
溴化钾	**бромид калия (KBr)**	〔讲解〕 中红外分束器材料；强吸湿，必须干燥保存，是 PPT 上的红色警告项。	T-2041	S1 30:15/P0878
硒化锌	**селенид цинка (ZnSe)**	〔讲解〕 中红外另一种分束器材料；比 KBr 耐湿，但透明范围略窄。	T-2042	S1 30:07/P0875
石英	**кварц**	〔讲解〕 近红外分束器基底；教师用“脚下的石英砂”帮助记忆。	T-2043	S1 31:03/P0899
增透硅	просветлённый кремний	〔提及〕 新型宽谱分束器（T240/3）材料，6000–10 см⁻¹，覆盖中红外+远红外。	T-2044	S1 31:49/P0911
氟化钙	фторид кальция (CaF_2)	〔补充〕 PPT c.12：45000–5000 см⁻¹，覆盖紫外+可见+近红外。	T-2045	PPT c.12
干燥	**осушение**	〔讲解〕 对吸湿分束器，要么单独烘干分束器，要么干燥整个干涉仪。	T-2046	S1 32:46/P0929
部分偏振	**частичная поляризация**	〔讲解〕 光斜入射到电介质表面时产生；所有分束器都会不同程度偏振化。	T-2047	S1 33:03/P0938
电介质	диэлектрик	〔讲解〕 分束器材料的共同属性；也是“为什么会有部分偏振”的原因。	T-2048	S1 33:03/P0938

5. 偏振器

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
偏振器	**поляризатор**	〔讲解〕 需要偏振光做实验时加入光路的元件；不同波段原理不同。	T-2049	S1 33:32/P0950
格兰–泰勒棱镜	**призма Глана–Тейлора**	〔补充〕 可见/近红外偏振器：两块双折射材料，中间留光学间隙，让一条光束偏折出光路。	T-2050	PPT c.13
双折射	**двулучепреломление**	〔讲解〕 棱镜型偏振器的工作基础；入射光分成寻常光与非寻常光。	T-2051	S1 34:22/P0968
寻常光	обыкновенный луч	〔讲解〕 双折射中的 o 光；偏振器把它引出光路。	T-2052	S1 34:54/P0983
非寻常光	необыкновенный луч	〔讲解〕 双折射中的 e 光；偏振器让其中一条通过。	T-2053	S1 34:54/P0983
光学间隙	оптический зазор	〔讲解〕 两块棱镜之间的薄空气/胶层；o 光在此界面全反射到侧壁。	T-2054	S1 34:26/P0971
线栅偏振器	**решёточный поляризатор**	〔讲解〕 中/远红外偏振器：透明基底上镀金属细条，只让垂直于栅线的电场通过。	T-2055	S1 35:49/P1013
透射方向	**направление пропускания**	〔讲解〕 偏振器允许通过的电场振动方向；由栅线方向与标记确定。	T-2056	S1 38:45/P1079

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
栅距	**шаг решётки**	〔讲解〕 中红外约 0.25 мкм；远红外 4–10 мкм。栅距必须远小于波长。	T-2057	S1 37:32/P1040
偏振度	**степень поляризации**	〔补充〕 PPT c.15：(Imax−Imin)/(Imax+Imin)；教师口述未给公式，说“以后补”。	T-2058	PPT c.15
透射比 K1/K2	отношение пропусканий K1/K2	〔讲解〕 K1 沿偏振方向、K2 逆偏振方向；红线表示消光不完全。	T-2059	S1 38:36/P1076
KRS-5 晶体	KRS-5	〔补充〕 PPT c.15 的线栅基底材料（TlBr–TlI 混晶）；教师口述只说“典型线栅偏振器”。	T-2060	PPT c.15
支架（座）	держатель	〔讲解〕 偏振器的灰色外圈，可用手拿；金属栅面不能碰。	T-2061	S1 35:40/P1004
定位标记（缺口）	метка (прорезь)	〔讲解〕 偏振器支架上的缺口，用来对准栅线方向；一条栅线正对标记。	T-2062	S1 36:41/P1025

6. 辐射探测器：要求与分类

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光电探测器	**фотоприёмник**	〔讲解〕 第一讲术语复现；本讲讲选型要求、四类器件与材料。	T-0058	S1 44:18/P1187
动态范围	**динамический диапазон**	〔讲解〕 同一探测器要同时记录干涉图中心的大信号和边缘的弱信号。	T-2063	S1 45:59/P1208
线性	**линейность**	〔讲解〕 信号必须与入射辐射成正比；FTIR 对线性特别敏感，因为强弱信号同时存在。	T-2064	S1 46:10/P1214
光谱宽带性	**спектральная широкополосность**	〔讲解〕 探测器尽可能覆盖宽的光谱范围；由材料与窗口共同决定。	T-2065	S1 46:42/P1220
响应速度	быстродействие	〔讲解〕 镜子移动产生交变信号，探测器必须跟得上调制频率。	T-2066	S1 47:14/P1232
电压灵敏度	вольтовая чувствительность	〔补充〕 PPT c.16：S_v = U_c/Φ_0；教师只要求记住定性要求，未逐条推导。	T-2067	PPT c.16
灵敏度阈值	порог чувствительности	〔补充〕 PPT c.16：Φ_пор = U_ш/S_v；等于噪声电压折算的入射通量。	T-2068	PPT c.16
探测率	обнаружительная способность	〔补充〕 PPT c.16：D = 1/Φ_пор；阈值越小，探测率越高。	T-2069	PPT c.16
比探测率 D*	удельная обнаружительная способность (D*)	〔补充〕 按面积与带宽归一化的探测率，便于不同器件比较；PPT c.16 给出 D* 表达式。	T-2070	PPT c.16
热探测器	**тепловой приёмник**	〔讲解〕 对吸收的总能量作反应，非选择性；包括测辐射热计与热释电探测器。	T-2071	S1 48:41/P1274

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
测辐射热计	**болометр**	〔讲解〕 吸收辐射后温度升高、电阻改变；最好在液氮/液氦温度工作。	T-2072	S1 49:00/P1280
热释电探测器	**пироэлектрический приёмник**	〔讲解〕 温度变化改变自发极化，从而在负载电阻上产生信号；四类中唯一线性。	T-2073	S1 49:26/P1286
自发极化	**спонтанная поляризация**	〔讲解〕 无外场时材料内部已有的电荷分离；热释电信号的来源。	T-2074	S1 50:01/P1289
热释电体	пироэлектрик	〔讲解〕 具有自发极化的材料；温度变化时极化改变。	T-2075	S1 53:35/P1373
铁电体（俄语传统名）	**сегнетоэлектрик**	〔讲解〕 热释电体的一部分，自发极化只在居里温度以下存在；俄语传统称 сегнетоэлектрик。	T-2076	S1 54:22/P1382
铁电体（ferroelectric）	**ферроэлектрик**	〔讲解〕 英文文献对 сегнетоэлектрик 的称呼，类比 ферромагнетик。	T-2077	S1 54:33/P1385
居里温度	температура Кюри	〔补充〕 铁电自发极化的上限温度；PPT c.18 明确写出。	T-2078	PPT c.18
硫酸三甘肽	**триглицинсульфат (ТГС/TGS)**	〔讲解〕 经典热释电材料；PPT c.20 给出化学式。	T-2079	S1 56:21/P1412
氘化 L-丙氨酸掺杂 TGS	**ДЛАТГС (DLaTGS)**	〔讲解〕 氘化并掺 L-α-丙氨酸的 TGS，是 FTIR 中最常见的热释电探测器材料。	T-2080	S1 56:36/P1418
钽酸锂	танталат лития ($LiTaO_3$)	〔讲解〕 另一类热释电材料；PPT c.17/c.20 与 TGS 并列。	T-2081	S1 58:00/P1442
珀尔帖恒温器	термостабилизатор Пельтье	〔补充〕 把热释电探测器稳定在 −60…+100 °C 工作区间；PPT c.17。	T-2082	PPT c.17
光敏电阻	**фоторезистор**	〔讲解〕 半导体受光产生非平衡载流子 → 光电导；非线性，但面积大、常见于普通 FTIR。	T-2083	S1 58:36/P1451
光电二极管	**фотодиод**	〔讲解〕 同一半导体材料做成 p–n 结，工作在光伏/光电二极管模式；线性好但面积小。	T-2084	S1 58:36/P1451
光电导	фотопроводимость	〔讲解〕 光照使电导增大；光敏电阻的工作机制。	T-2085	S1 59:19/P1463
光生电动势	фотоЭДС	〔讲解〕 光照在结区产生电压；光电二极管的工作机制。	T-2086	S1 59:19/P1463
禁带	**запрещённая зона**	〔讲解〕 半导体探测器的长波限由禁带宽度决定：$h\nu < E_g$ 则无响应。	T-2087	S1 59:01/P1457
非平衡载流子	неравновесные носители заряда	〔讲解〕 光激发产生的电子–空穴对；复合前参与导电或形成光电压。	T-2088	S1 59:09/P1460

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
碲镉汞	**КРТ / МСТ (HgCdTe)**	〔讲解〕 $Hg_{1-x}Cd_xTe$；俄语 КРТ（кадмий–ртуть–теллур），英语 MCT。中红外主力半导体探测器。	T-2089	S1 1:00:45/P1490
锑化铟	антимонид индия (InSb)	〔讲解〕 中红外半导体探测器材料；PPT c.17 的材料列。	T-2090	S1 1:00:41/P1487
磷化镓	фосфид галлия (GaP)	〔讲解〕 可见/近红外半导体材料；PPT 材料列中的 GaP。	T-2091	S1 1:00:27/P1484
磷化铟	фосфид индия (InP)	〔提及〕 近红外半导体材料；ASR 作「гелевый фосфат」，按材料列校正，可信度中。	T-2092	S1 1:00:27/P1484
三明治式探测器	сэндвичевый фотоприёмник	〔预告〕 把两种不同谱段的探测器前后叠放，用分束/滤光片分配波段，扩展总工作范围；PPT c.21 只列名称，教师未展开。	T-2093	PPT c.21
合成金刚石	синтетический алмаз	〔提及〕 宽谱 DTGS 探测器的接收窗口材料；PPT c.21 的 D201/BD 型，12000–200 $см^{-1}$。	T-2094	PPT c.21
锗	германий (Ge)	〔提及〕 半导体探测器材料；掺铜的 Ge 用于红外显微镜。	T-2096	PPT c.17
集光本领（相对孔径）	светосила	〔补充〕 光电二极管面积小，需要更大的集光本领才能收到同样多的光。	T-2097	PPT c.20
光度精度	фотометрическая точность	〔讲解〕 只有在要求高光度精度时才用线性更好的光电二极管；普通谱仪仍用光敏电阻。	T-2098	S1 1:02:57/P1517

7. 随机误差与系统误差

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
随机误差	**случайная ошибка**	〔讲解〕 与噪声有关，不服从确定规律；靠平均/累加扫描减小，不能靠调参数消除。	T-2099	S1 1:03:50/P1547
系统误差	**систематическая ошибка**	〔讲解〕 服从某种规律，查明原因后可以校正或消除；表现为假谱带。	T-2100	S1 1:03:50/P1547
噪声	**шум**	〔讲解〕 探测器、干涉仪、激光通道与 ADC 都会贡献；表现为谱线不平滑。	T-2101	S1 1:04:31/P1568
ADC 噪声	шум АЦП	〔补充〕 PPT c.23：信号越弱，ADC 量化噪声的相对影响越大。	T-2102	PPT c.23
伪谱带	**ложная полоса**	〔讲解〕 系统误差造出的、样品并不存在的吸收/发射结构；PPT c.24 的「ложная полоса」。	T-2103	S1 1:05:38/P1598

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
探测器非线性	**нелинейность фотоприёмника**	〔讲解〕 强信号被压缩后，弱信号区会出现本不该有的信号；需开启非线性校正。	T-2104	S1 1:05:38/P1598
前置放大器饱和	насыщение предусилителя	〔补充〕 PPT c.25 的系统误差 2：增益过大时前置放大器削顶，干涉图被压平。	T-2105	PPT c.25
动态范围溢出	переполнение динамического диапазона	〔补充〕 PPT c.25 的系统误差 3：ADC 量程不足，中心极大被截断。	T-2106	PPT c.25
干涉图截断	**обрезание интерферограммы**	〔讲解〕 干涉图被硬切掉一侧或两侧，傅里叶变换后出现假线。	T-2107	S1 1:08:22/P1634
辐射返回（回光）	**возврат излучения**	〔讲解〕 强反射样品的反射光重新进入干涉仪，产生二次调制。	T-2108	S1 1:10:28/P1658
强反射样品	сильноотражающий образец	〔讲解〕 金属、抛光半导体等；对策是加光阑或把样品稍微转角。	T-2109	S1 1:10:28/P1658
加热样品的热辐射	тепловое излучение нагретого образца	〔提及〕 样品自发光进入干涉仪，造成长波假信号；与回光同类但机制不同。	T-2110	S1 1:11:34/P1679
干涉图包络	огибающая интерферограммы	〔讲解〕 正常干涉图有平滑包络；包络被削平或截断就是仪器出问题的信号。	T-2111	S1 1:08:22/P1634

8. FTIR 的固有缺点与气氛

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
残余谱带	**остаточные полосы**	〔讲解〕 样品谱中残留的水汽/CO_2 吸收带；不是样品本身的谱。	T-2112	S1 1:14:53/P1745
水蒸气	**пары воды**	〔讲解〕 室内空气中的 H_2O 在红外有强吸收；吹扫或抽真空可去除。	T-2113	S1 1:15:07/P1751
二氧化碳	**углекислый газ**	〔讲解〕 呼吸产生、无处不在；在 2300 $см^{-1}$ 附近有强吸收带。	T-2114	S1 1:17:33/P1787
偶极矩	**дипольный момент**	〔讲解〕 只有偶极矩随振动变化的分子才吸收红外；O_2、N_2 不吸收。	T-2115	S1 1:15:33/P1766
电偶极子	электрический диполь	〔讲解〕 一端正电荷、一端负电荷的体系；异核分子（NO、HCl）具有偶极矩。	T-2116	S1 1:16:03/P1781
吹扫	**продувка (purge)**	〔讲解〕 用干燥无 CO_2 的气体持续冲洗仪器光路，压掉水汽/CO_2 谱带。	T-2117	S1 1:18:46/P1793
抽真空	**вакуумирование**	〔讲解〕 把样品室与干涉仪抽空；效果最好，但需要真空泵与耐压机壳。	T-2118	S1 1:19:00/P1799
100% 透射直线	прямая линия (100 % T)	〔补充〕 无样品、无吸收时的基线；真空或吹扫后应接近一条直线。	T-2119	PPT c.31

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
镜面角抖动	**угловые биения**	〔讲解〕 移动镜在平移时角度微变，使干涉图对比度下降、信噪比变差。	T-2120	S1 1:13:28/P1718
非准直光束	неколлимированный пучок	〔提及〕 PPT c.30：样品处是会聚光束而非平行光，带来系统误差风险。	T-2121	PPT c.30
会聚光束	сходящийся пучок	〔讲解〕 仪器中样品处常见的光束形态；对不均匀样品会引入谱形畸变。	T-2122	S1 1:13:16/P1715
单通道	одноканальность	〔提及〕 FTIR 一次只测一个通道，需先测背景再测样品；PPT c.30 列为缺点 6。	T-2123	PPT c.30
信噪比	соотношение сигнал/шум	〔补充〕 镜面角抖动与光通量利用不足共同导致信噪比差；累加扫描可改善。	T-2124	PPT c.30
光通量	световой поток	〔讲解〕 干涉图只由总通量中的交变项形成，常数项不携带光谱信息。	T-2125	S1 1:14:04/P1736
理论水谱	теоретический спектр воды	〔讲解〕 光谱软件内置的水汽标准谱，用于从实测谱中扣除水汽带。	T-2126	S1 1:19:41/P1808
生成 100% 基线	генерация прямой линии	〔补充〕 PPT c.31/c.32 的真空优点之一：更容易得到平直基线。	T-2127	PPT c.32

易混术语与听力纠错

- **апертура / диафрагма** — 程序参数名用 апертура，俄语解释与部件名用 диафрагма；二者在本课指同一件事（可换孔盘的孔径），不是两个独立参数。
- **предел разрешения / фазовое разрешение** — 前者是样品谱的分辨率，由最大镜程决定；后者是相位谱的分辨率，故意取得很差，只用于找零光程差点。
- **односторонняя / двусторонняя интерферограмма** — 单边只记零点一侧，省时间但必须做相位校正；双边两侧都记，可用指数变换直接得功率谱。
- **болометр / пироэлектрический приёмник** — 都属于热探测器：测辐射热计测电阻随温度的变化，热释电测自发极化随温度的变化。前者需液氮/液氦，后者可在 −60…+100 °C 工作。
- **фоторезистор / фотодиод** — 同一半导体材料的两种用法：光敏电阻靠光电导、非线性、面积大；光电二极管靠结区光生电动势、线性好、面积小、用得少。
- **пироэлектрик / сегнетоэлектрик / ферроэлектрик** — 热释电体都有自发极化；其中自发极化只在居里温度以下存在的才是铁电体（俄语 сегнетоэлектрик, 英语 ferroelectric）。三个词不是同义词。
- **светоделитель / поляризатор** — 分束器把光分成两束，同时会带来不需要的部分偏振；偏振器是专门只让一个电场方向通过的元件。前者是“副作用”，后者是“功能”。

- **лавсан / майлар / полиэтилен** — лавсан 与 майлар 是同一种 PET 薄膜的俄语旧名与英文商品名；聚乙烯（полиэтилен）是另一种远红外材料，也用作探测器窗口。
- **КРТ / МСТ / ТКРТ** — 同一种 HgCdTe 材料：英语 MCT 按 Hg–Cd–Te 排序，俄语 КРТ 按 кадмий–ртуть–теллур 排序；ТКРТ 是另一种俄语写法。
- **случайная / систематическая ошибка** — 随机误差来自噪声，去掉需平均/累加，调参数无效；系统误差有规律，查明原因（非线性、饱和、截断、回光）才能校正。
- **ложная полоса / остаточная полоса** — 伪谱带是仪器/样品非理想造成的假结构（非线性、截断、回光）；残余谱带是环境中水汽与 CO_2 的真实吸收，只是不属于样品。
- **продувка / вакуумирование** — 吹扫用干燥无 CO_2 气体置换光路空气；抽真空把光路抽空。后者更彻底，但需要真空泵和耐压机壳。

2.17 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Для тех, кто приехал позже: меня зовут Александра Ивановна Ефимова.	给后来的同学说一下：我叫亚历山德拉·伊万诺夫娜·叶菲莫娃。	开场／为迟到者重复自我介绍	S1 00:00/P0005；转录摘录
После каждого занятия я присылаю вам вопросы, чтобы вы могли посмотреть и повторить.	每次课后我都给你们发问题，方便你们回看和复习。	课程安排／说明课后材料	S1 00:38/P0062；校订摘录
Сейчас у нас идёт повторение первой лекции.	现在我们在复习第一讲。	衔接／说明当前环节	S1 01:04/P0077；转录摘录
Кто может сказать, как называется вот эта основная часть спектрометра?	谁能说出，光谱仪的这个主要部分叫什么？	提问／点名回答	S1 02:57/P0128；转录摘录
Помните?	记得吗?	确认记忆／快速检查	S1 03:16/P0140；转录摘录
Понятен вопрос? Или тяжело?	问题清楚吗？还是太难?	检查理解／调整难度	S1 02:05/P0107；转录摘录
Можете повторить?	能复述吗?	要求学生复述	S1 01:48/P0101；转录摘录
Это источник излучения.	这是辐射源。	命名／指认部件	S1 03:08/P0134；转录摘录
Значит, вот эта часть называется интерферометром.	那么，这一部分叫干涉仪。	命名／给出术语	S1 03:41/P0158；校订摘录
Что обозначено буквой дельта?	字母 delta 表示什么?	符号读法／提问	S1 06:21/P0218；转录摘录
Это оптическая разность хода.	这是光程差。	定义／纠正学生说法	S1 06:33/P0227；转录摘录
В нулевой точке интерферограмма имеет максимум.	在零点处干涉图有极大值。	图像特征／结论	S1 07:34/P0248；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Чем дальше вы передвигаете зеркало, тем лучше вы видите расстояние между линиями.	镜子移得越远，两条线之间的距离就看得越清楚。	依赖关系／чем…тем…比较句	S1 11:24/P0356；校订摘录
Ограничивая электронные частоты, мы одновременно ограничиваем оптический диапазон спектра.	限制电子频率的同时，我们也就限制了光谱的光学范围。	因果／解释仪器参数	S1 14:04/P0425；校订摘录
Я напоминаю.	我提醒一下。	强调／提示这是复习内容	S1 14:04/P0425；转录摘录
Это мы тоже проходили.	这个我们也学过。	复习标记／区分新旧内容	S1 14:26/P0440；转录摘录
Вам это запоминать не надо.	这个不用你们背。	减负／划出非考点	S1 56:51/P1421；转录摘录
Вот эта буковка R, remember, означает, что вы должны запомнить название.	这个字母 R，remember，意思是你们要记住这个名字。	强调考点／标记必记项	S1 27:49/P0827；校订摘录
Это будет вам вопрос.	这会是给你们的问题。	预告提问／留作业式提示	S1 28:42/P0848；转录摘录
Вот такие поляризаторы я вам потом тоже покажу.	这种偏振器我以后也拿给你们看。	预告实物演示	S1 37:35/P1043；校订摘录
Про это я буду рассказывать через несколько лекций.	这个我要过几次课再讲。	预告／划出后续内容	S1 21:09/P0626；转录摘录
Что это значит?	这是什么意思?	自问自答／展开定义	S1 23:53/P0716；转录摘录
То есть что имеется в виду?	也就是说，指的是什么?	解释／换一种说法	S1 38:36/P1076；转录摘录
Обратите внимание вот на эту строчку.	请注意这一行。	指引 PPT／强调表格信息	S1 23:39/P0713；校订摘录
Сейчас отдохните.	现在休息一下。	课间／收束当前段落	S1 40:33/P1130；转录摘录
Вопросы есть?	有问题吗?	提问／结束一节	S1 1:03:15/P1526；转录摘录
Если вы видите сигнал там, где его не должно быть, смотрите, какой фотоприёмник у вас стоит.	如果你在本不该有信号的地方看到信号，就去看仪器里装的是什么探测器。	诊断／故障排查	S1 1:07:17/P1619；校订摘录
Что нужно сделать?	该怎么做?	操作／引出对策	S1 1:06:49/P1616；转录摘录
Самый простой способ — повернуть образец, чтобы отражение не шло обратно в прибор.	最简单的办法是把样品转个角度，让反射不回仪器。	操作／给实验技巧	S1 1:11:19/P1676；校订摘录
На следующем занятии я расскажу, какие бывают разные по форме интерферометры.	下次课我讲干涉仪有哪些不同的几何形式。	预告／收尾	S1 1:19:54/P1814；校订摘录
Желаю удачи, всё, отдыхайте.	祝顺利，就到这里，休息吧。	收尾／告别	S1 1:20:09/P1820；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Я схожу за мелом.	我去拿粉笔。	课堂操作／真实口语（ASR 作「замеру」）	S1 08:45/P0287；校订摘录

俄语小结　Повтори́тетермúны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

2.18 自测

1. 中红外的波数范围大约是多少？为什么这一课几乎不用波长？
2. 探测器上的辐射通量由哪两项组成？哪一项形成干涉图？
3. 单边干涉图为什么必须做相位校正？相位谱的分辨率为什么故意取差？
4. 光学材料表的六列里，哪三列决定“能不能用”？反射损失与折射率是什么关系？
5. 近、中、远红外各用什么光源？哪一种需要水冷？
6. 三个波段的分束器各用什么材料？KBr 分束器为什么标红？
7. 为什么所有分束器都会让光带一点偏振？这对测量有什么影响？
8. 格兰–泰勒棱镜与线栅偏振器的工作原理分别是什么？中红外的栅距约多少？
9. 四类探测器里哪两类是线性的？光敏电阻与光电二极管各自的短板是什么？
10. 谱图上多出一条不该有的带，按什么顺序排查？各对应哪一种系统误差？

[

参考答案。① 约 4000–400 см⁻¹；波数与能量成正比，谱图线性。② 常数项与干涉项；干涉项。③ 单边图只记一侧，必须精确知道零光程差；相位谱只用来找零点，不需要好分辨率。④ 透明范围、折射率、化学性质；$R=\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$。⑤ 白炽灯、Globar／Polaris、汞弧灯；Globar 需水冷。⑥ 聚乙烯／lavsan、KBr／ZnSe、石英；KBr 强吸湿。⑦ 电介质斜入射时 s、p 反射率不同；会引入系统误差。⑧ 双折射棱镜 + 光学间隙；金属线栅，栅距约 0.25 мкм。⑨ 热释电与光电二极管（光电二极管模式）；光敏电阻非线性，光电二极管面积小。⑩ 先看谱、再看干涉图、最后查探测器；分别对应非线性、饱和／截断、回光。]

俄语小结　Отве́тьте на вопро́сы по-ру́сски, зате́м объясни́те отве́т по-кита́йски. Е́сли не получа́ется с пе́рвого ра́за, верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答问题，再用中文解释。一次说不顺，就回到对应小节。）

2.19 一分钟俄语复述

> Сего́дня мы разобра́ли, из чего состои́т Фурье-спектро́метр. В бли́жнем ИК рабо́тает ла́мпа нака́ливания, в сре́днем — глоба́р и́ли поля́рис, в да́льнем — ртутная дугова́я ла́мпа. Светоделители де́лают из полиме́ра, KBr и́ли ZnSe и кварца; KBr гигроскопи́чен. Поляриза́торы — при́зма Гла́на–Те́йлора и́ли металли́ческая

> решётка. Приёмники де́лятся на тепловы́е и фотоэлектро́нные; лине́йны то́лько пироэлектри́ческие и фотодио́дные. Системати́ческие оши́бки даю́т ло́жные по́лосы, а во́здух до́бавляет по́лосы воды́ и CO_2.

（今天我们拆解了傅里叶光谱仪由什么组成。近红外用白炽灯，中红外用 Globar 或 Polaris，远红外用汞弧灯。分束器用聚合物、KBr 或 ZnSe、石英；KBr 吸湿。偏振器是格兰–泰勒棱镜或金属线栅。探测器分热型与光电子型；只有热释电和光电二极管是线性的。系统误差产生伪谱带，空气则加上水汽和 CO_2 的谱带。）

俄语小结　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на экзаменацио́нный вопро́с «основны́е опти́ческие элеме́нты Фурье-спектро́метра». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“傅里叶光谱仪的主要光学元件”这道考题的现成答案，背下来。）

2.20 核实记录与仍存疑

表 13　本讲疑问的核实结果

疑问	结论	渠道
表列“反射损失 %”是什么口径?	单面、垂直入射的菲涅耳反射率 $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$；6 种材料逐一核对，误差 < 0.5 个百分点	PPT c.9 数值 + 手算
лавсан 与 байлат 是不是两种材料?	同一种 PET 薄膜；PPT 写作「лавсан (полиэтилентерфталат или «майлар»)」，ASR 的 байлат 是 майлар 的误识	PPT c.12 原文
TGS 的化学式	PPT c.20 印作 (NH2CH2OOH)3•H2SO4，其中 OOH 应为 COOH——这是 PPT 的排印错误，不是教师口述；正确为 $(NH_2CH_2COOH)_3 \cdot H_2SO_4$	化学式核对；讲义未沿用错式
DLaTGS 全称	Deuterated L-alanine doped Triglycine Sulphate；俄语「дейтерированный триглицинсульфат с примесью L-α-аланина」	PPT c.20
KRS-5 是什么	TlBr–TlI 混晶，常用作线栅偏振器基底；PPT c.15 注明	PPT c.15 + 标准资料
“三明治”探测器原理	PPT c.21 只列名称、教师未展开；本讲义按通用做法说明为“两种芯片叠放、分段覆盖”，并标“预告”	PPT c.21；通用 FTIR 资料
“我们仪器只有两个光源”，第二个是什么	ASR 截断，无法确认；不替教师补名	原始转录 P0818；待上机核实

> ⚠ **仍存疑。** ① 第二个光源的名称（见上表最后一行）；② 老师讲到偏振度时说“以后补在幻灯片上”，本讲义的公式取自 PPT c.15，不是她的口述；③ 课间 40:30–44:18 的电话与点名已按规范排除，若你需要那段时间的原文，可回查 `第 02 讲-转录提取（未校订）.md` 的 S1-P1148–P1184；④ 本讲无原音可核，重音按词典标注。

俄语小结　Все фо́рмулы и чи́сла прове́рены по PPT и расчёту. Нея́сно то́лько назва́ние второ́го исто́чника — э́то уточни́м на прибо́ре.

（本讲所有公式与数字都用 PPT 和手算核对过。唯一没弄清的是第二个光源的名字，可以在仪器上确认。）